

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS COMBINATORIO 2025-I

.....
Camilo Andrés Rozo Lozano

`crozol@unal.edu.co`

Cristian Camilo Pérez Puentes

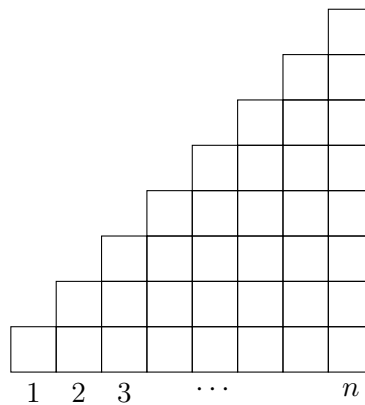
`crperezp@unal.edu.co`

Juan Felipe Cadena Parrado

`jcadenap@unal.edu.co`

1. Problema 2

Considere un tablero de ajedrez triangular de n columnas (la columna i tiene i casillas), como se muestra en la figura.



Definimos $T(n, k)$ como el número de formas de colocar $n - k$ torres en un tablero de $n - 1$ columnas de modo que no se ataquen entre sí.

a) (0.5) Calcule $T(5, 2)$ listando explícitamente todas las configuraciones posibles.

R/

b) (1.0) Demuestre que $T(n, k)$ coincide con los números de Stirling de segunda especie, mostrando que satisface la misma relación de recurrencia con los mismos valores iniciales.

R/

- c) (1.5) Encuentre una biyección entre las configuraciones de torres no atacantes y las particiones del conjunto $[n]$ en k bloques.

R/

2. Problema 3

De los siguientes ejercicios seleccione UNO de ellos para entregar en la solución de la tarea.

- a) Denotemos por t_n el número de teselaciones de una cinta de tamaño $1 \times n$ utilizando cuadrados y dóminos. Utilizando argumentos combinatorios, demuestre que:

$$(i) \ t_0 + t_1 + \cdots + t_n = t_{n+2} - 1, \quad (ii) \ t_0 + t_2 + t_4 + \cdots + t_{2n} = t_{2n+1}.$$

¿Qué identidades sobre los números de Fibonacci se deducen a partir de estas igualdades?

- b) Demuestre, utilizando argumentos combinatorios, que para todo $n \geq 1$ se cumplen las siguientes identidades para los números de Stirling de segunda clase:

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ 2 \end{matrix} \right\} = 2^{n-1} - 1, \quad \left\{ \begin{matrix} n \\ n-1 \end{matrix} \right\} = \frac{n(n-1)}{2}, \quad \left\{ \begin{matrix} n \\ n-2 \end{matrix} \right\} = \binom{n}{3} + 3\binom{n}{4}.$$